Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

Werner Schäfer, Daniel Senften

AISE, AI-Assisted Software Engineering, W4B-C-AS001, ZH-S...

6% abgeschlossen

Modulinformationen

Modulplan

Leistungsnachweis

Literatur und Literaturempfehlungen

Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

Hinweise und Anforderungen zum Umgang mit generativer künstlicher Intelligenz

1 Einführung

~ 60 h

LERNZIELE

- Ich kann die verschiedenen Modelle der KI benennen und erklären.
- Ich bin fähig, generative KI zu nutzen und verstehe das Konzept von Prompt-Engineering.
- Ich bin in der Lage, KI-unterstützende Werkzeuge in meiner IDE für verschiedene, automatisierte Aufgaben zu nutzen.
- Ich kann die Architektur einer verteilten Web-Applikation entwerfen und kommunizieren.
- Ich kann mit den entsprechenden Technologien und KI ein Skelett einer solchen Anwendung erstellen.
- Ich bin in der Lage, in meiner Gruppe ein geeignetes Projekt vorzuschlagen.

Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

Mit der Einführung steigen wir in das spannende Thema der KI-unterstützten Software-Entwicklung ein. Wir erlernen das in Form einer Architektur wichtige Skelett zu entwerfen und KI-Werkzeuge zu nutzen sowie Code und Datenstrukturen vorzuschlagen.

Leseauftrag: Einführung in Vibe Coding ~ 10 h
Erledigt ☐

Praxis: Einarbeitung UML ~ 6 h
Erledigt ☐

i

Problemstellung ~ 4 h

Entwicklungsumgebung ~ 4 h
Erledigt ☑

Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

Wie jede Präsenzveranstaltung teilt sich diese in einen Theorie- und Praxisblock. Am Vormittag widmen wir uns den theoretischen Grundlagen der KI und dem Software-Engineering. Am Nachmittag setzen wir das Erlernte in die Praxis um.

Programm Präsenzveranstaltung 1 ~ 8 h

Gruppenwahl Projektarbeit **Erledigt** ☐

Materialien und Ergebnisse der Präsenzveranstaltung 1

NACHBEREITUNG

In der Nacharbeit konzentrieren wir uns jeweils auf die eigene Projektarbeit. Dabei wenden wir die im Präsenzunterricht erlernten Inhalte auf die eigene Lösung an und entwickeln diese Schritt für Schritt weiter.

Erledigt

Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

2 Frontend

~ 60 h

LERNZIELE

- Ich kann die Herausforderungen moderner Web-Frontends benennen und Lösungsstrategien entwerfen.
- Ich bin in der Lage, verschiedene Technologien und Frameworks für die Entwicklung von Web-Apps einzusetzen.
- Ich kann Low- und No-Code-Ansätze in der Frontend-Entwicklung anwenden.
- Ich kann AI-Agents für die Automatisierung von Workflows einsetzen.
- Ich kann die Gesetze der Softwarearchitektur erklären.
- Ich bin in der Lage, Quarkus für Web-Formulare zu nutzen.
- Ich kann die Konzepte von SSR und CSR erklären und anwenden.
- Ich bin in der Lage, Routineaufgaben von der KI erledigen zu lassen und damit meine Produktivität zu verdoppeln.

Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

VORBEREITUNG

Nachdem wir im ersten Block die notwendigen Grundlagen geschaffen und die Architektur der Lösung skizziert haben, wenden wir uns nun dem ersten Teil einer Enterprise-Applikation zu: der Benutzerschnittstelle.

Leseauftrag: Moderne Web-Frontend-Entwicklung ~ 14 h

Erledigt ☐

Master-Detail-Seite ~ 12 h

Erledigt ☐

PRÄSENZ

Wie bei jeder Präsenzveranstaltung treffen wir uns, um das in der Vorbereitungsphase Erlernte zu vertiefen und in Gruppenarbeiten anzuwenden. Neben einem Abstecher in den Bereich von No- und

Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

Programm Präsenzveranstaltung 2 ~ 8 h

Materialien und Ergebnisse der Präsenzveranstaltung 2

NACHBEREITUNG

Im ersten Block haben wir in der Nacharbeit die Lösung entworfen und die Modulstruktur festgelegt. Auf der Basis dessen entwickeln wir mithilfe der KI unsere ersten Web-Formulare und die dazugehörigen Backend-Services.

Projektarbeit: Frontend ~ 26 h

Erledigt ☐

3 Service ~ 60 h

Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

- Ich kann Microservices- und Service-based Architekturen entwerfen.
- Ich bin fähig, die verschiedenen Protokolle wie SOAP, REST und gRPC zu nutzen.
- Ich kann generierten Code lesen, beurteilen und ergänzen.
- Ich bin in der Lage, maschinenlesbare API-Protokolle für KI zu spezifizieren.
- Ich kann Service-Discovery und Service-Mesh für GenAI entwickeln.
- Ich kann mit Spring-AI und Koog AI Agenten bauen.
- Ich kann mit KI flexible Microservice-Architekturen bauen.
- Ich bin in der Lage, mit Agentic AI komplexe Workflows zu automatisieren.
- Ich kann asynchrone Kommunikation und eventbasierte Architekturen anwenden, um resiliente Systeme zu bauen.

VORBEREITUNG

In der Vorbereitung wollen wir uns einerseits die notwendige, theoretische Basis schaffen, Microservice-Architekturen und Event-basierte Lösungen zu entwerfen. Andererseits sind Sie

Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

Leseauftrag: Microservices- und Service-based-Architekturen ~ 16 h

Erledigt ☐

RESTful API ~ 14 h

Erledigt ☐

PRÄSENZ

Gerüstet mit dem entsprechenden Wissen aus der Vorbereitung schauen wir uns in der Präsenzveranstaltung gemeinsam an, wie wir die KI-Werkzeuge und -Technologien nutzen können, um API zu entwickeln, diese aber auch intelligenter und flexibler zu gestalten. Am Nachmittag wenden wir uns dann den beiden anspruchsvollen Architekturstilen Microservice und EDA zu.

Programm Präsenzveranstaltung 3 ~ 8 h

Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

NACHBEREITUNG

Wahrscheinlich sind Sie im letzten Block für die Entwicklung der Benutzerschnittstelle mit einem modularen Monolithen gestartet. Sie sind nun gefordert, diesen Monolithen auf der Backend-Seite in unabhängige Services aufzutrennen und gegebenenfalls über ein API-Gateway voneinander zu entkoppeln.

Projektarbeit: Services ~ 22 h

Erledigt ☐

4 Persistence ~ 60 h

LERNZIELE

- Ich kann die Konzepte und Unterschiede von RDBMS und NoSQL Datenbanken erklären.

Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

- Ich bin fähig, die Vorteile moderner KI-Datenbanken zu benennen und anzuwenden.
- Ich kann mit Spezifikationen wie ORM, JPA und Alternativen den DB-Zugriff abstrahieren.
- Ich kann mit künstlicher Intelligenz Daten analysieren.
- Ich kann entsprechend den Anforderungen ein geeignetes Datenmodell entwerfen.
- Ich kann dynamische Abfragen effizient programmieren.
- Ich kann mit Quarkus Panache Datenzugriffe auf verschiedene Datenbankmodelle realisieren.

VORBEREITUNG

Kaum eine Applikation kommt um die Frage herum, wie sie eine grosse Menge von Daten nichtflüchtig speichert und diese Daten für Services effizient nutzt. In der Vorbereitung lernen Sie die wichtigsten Datenbankkonzepte kennen und erfahren, wie Sie mit reaktivem Programmieren Ihre Programme resilienter machen können.

Erledigt

Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

Datenbank-Modelle ~ 16 h

Erledigt

PRÄSENZ

Am Vormittag widmen wir uns der Frage, wie wir mit AI Datenbanken effizienter machen können und welche Rolle Data Mesh im KI-Zeitalter einnimmt. Am Nachmittag tauchen wir in die praktische Nutzung verschiedener Konzepte ein, um den Datenbankzugriff zu abstrahieren und Daten zu analysieren.

Programm Präsenzveranstaltung 4 ~ 8 h

Materialien und Ergebnisse der Präsenzveranstaltung 4

NACHBEREITUNG

als Services implementiert haben, wenden wir uns der Frage zu, wie wir unsere Daten effizient speichern und wieder nutzen wollen. Dabei verfeinern wir das Datenmodell und erweitern dieses um eine KI-basierte Datenanalyse.

Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

Projektarbeit: Persistence ~ 22 h

Erledigt ☐

5 Deployment ~ 60 h

LERNZIELE

- Ich bin in der Lage, Docker und Kubernetes für die Verteilung und den Betrieb der Applikation zu nutzen.
- Ich bin fähig, meine Applikation zu Containerisieren und in Docker und Kubernetes zu betreiben.
- Ich kann GitHub und Copilot sowie die GitLab-Agent-Plattform einsetzen, CI/CD Pipelines aufsetzen und den Deployment-Prozess automatisieren.

Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

- Ich kann die Konzepte von DevOps, DevSecOps und NoOps erklären und anwenden.
- Ich kann Lösungen für den Betrieb in einer Cloud entwerfen.
- Ich bin in der Lage, mit Quarkus KI-gestützte Applikationen zu bauen.
- Ich kann die Grenzen und Möglichkeiten von KI-unterstützter SWE benennen.

VORBEREITUNG

In den vergangenen Blöcken haben wir uns dem Entwurf und der Entwicklung einer Lösung gewidmet. Nun beschäftigen wir uns mit Konzepten, die es ermöglichen, Software kontinuierlich auszuliefern. Dabei lernen wir, wie wir mithilfe von Container-Technologien wie Docker und Kubernetes Anwendungen in unabhängige Deployment-Einheiten aufteilen und überwachen können.

Leseauftrag: Docker und Kubernetes ~ 16 h

Erledigt ☐

Erledigt

Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

PRÄSENZ

Den heutigen Tag beginnen wir mit einer Einführung in die Container-Technologien, Docker und Kubernetes. Wir fragen uns, wie wir mit KI den Software-Entwicklungszyklus automatisieren können. Am Nachmittag schauen wir uns an, wie wir dies mit Quarkus implementieren können und wie die Zukunft KI-basierter Software-Entwicklung aussehen könnte.

Programm Präsenzveranstaltung 5 - 8 h

Materialien und Ergebnisse der Präsenzveranstaltung 5

NACHBEREITUNG

Wir sind inzwischen bei der letzten Aufgabe angekommen, unser Projekt um die zuvor Erlernte Verteilung zu erweitern und das

basierten Software-Entwicklung.

Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

Projektarbeit: Deployment & Abgabe Projektarbeit

~ 22 h

Fällig: Montag, 6. Juli 2026, 00:00

Modulevaluation

Modulevaluation

Öffnet: Dienstag, 2. Juni 2026, 23:59
Schließt: Montag, 22. Juni 2026, 23:59

Modulinformationen
Modulplan
Leistungsnachweis
Literatur und Literatur...
Wichtige Hinweise zu...
Hinweise und Anforde...
1 Einführung
LERNZIELE
VORBEREITUNG
Leseauftrag: Einführu...
Praxis: Einarbeitung U...

(Logout)
Datenschutzinfos

Fernfachhochschule Schweiz
Schinerstrasse 18
CH-3900 Brig
info@ffhs.ch

Studierendenportal
Dozierendenportal
Exam Moodle
Webmail
Formulare und Reglemente
FAQ Moodle
Support- und Kontaktinformationen

Mentoring

Sitemap
Dashboard
Kurse
Kalender
Dateien
Einstellungen
Profil
Mitteilungen
Bewertungen

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
SUPSI

© 2006–2026 FFHS Impressum Datenschutz